

ТЕОРИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Каганов Ю.Т.

к.т.н., доцент каф. ИУ-9

**«Теоретическая информатика и компьютерные
технологии»**

ЛЕКЦИЯ № 1

Введение

Обзор основных понятий ТИНС

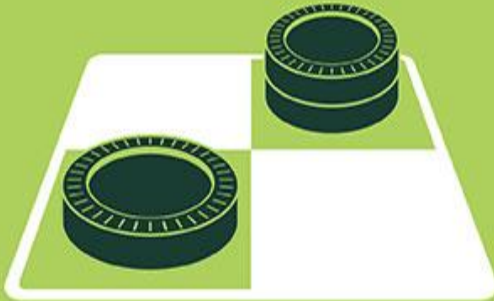
ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Что такое искусственный интеллект.
2. Что такое машинное обучение.
3. Что такое глубокое обучение.
4. Нейроинформатика – основа теории искусственного интеллекта.
5. Этапы развития теории искусственных нейронных сетей.
6. Области применения искусственных нейронных сетей.
7. Современное состояние и перспективы развития ИНС.
8. Нейробиологические основы ИНС.
9. Иерархическая структура нервной системы.
10. ИНС МакКаллока-Питтса.
11. Структура искусственного нейрона.
12. Персептрон Розенблатта.
13. DEEP LEARNING LIBRARY

ИИ и ИИС

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Early artificial intelligence stirs excitement.



MACHINE LEARNING

Machine learning begins to flourish.



DEEP LEARNING

Deep learning breakthroughs drive AI boom.



Что такое искусственный интеллект

- *Искусственный интеллект* Intellectus (от лат. познание, понимание, рассудок) – способность мышления, рационального познания. Предметом изучения науки «искусственный интеллект» является человеческое мышление. Ученые ищут ответ на вопрос: как человек мыслит? Цель этих исследований – создать модель человеческого интеллекта и реализовать ее на компьютере.

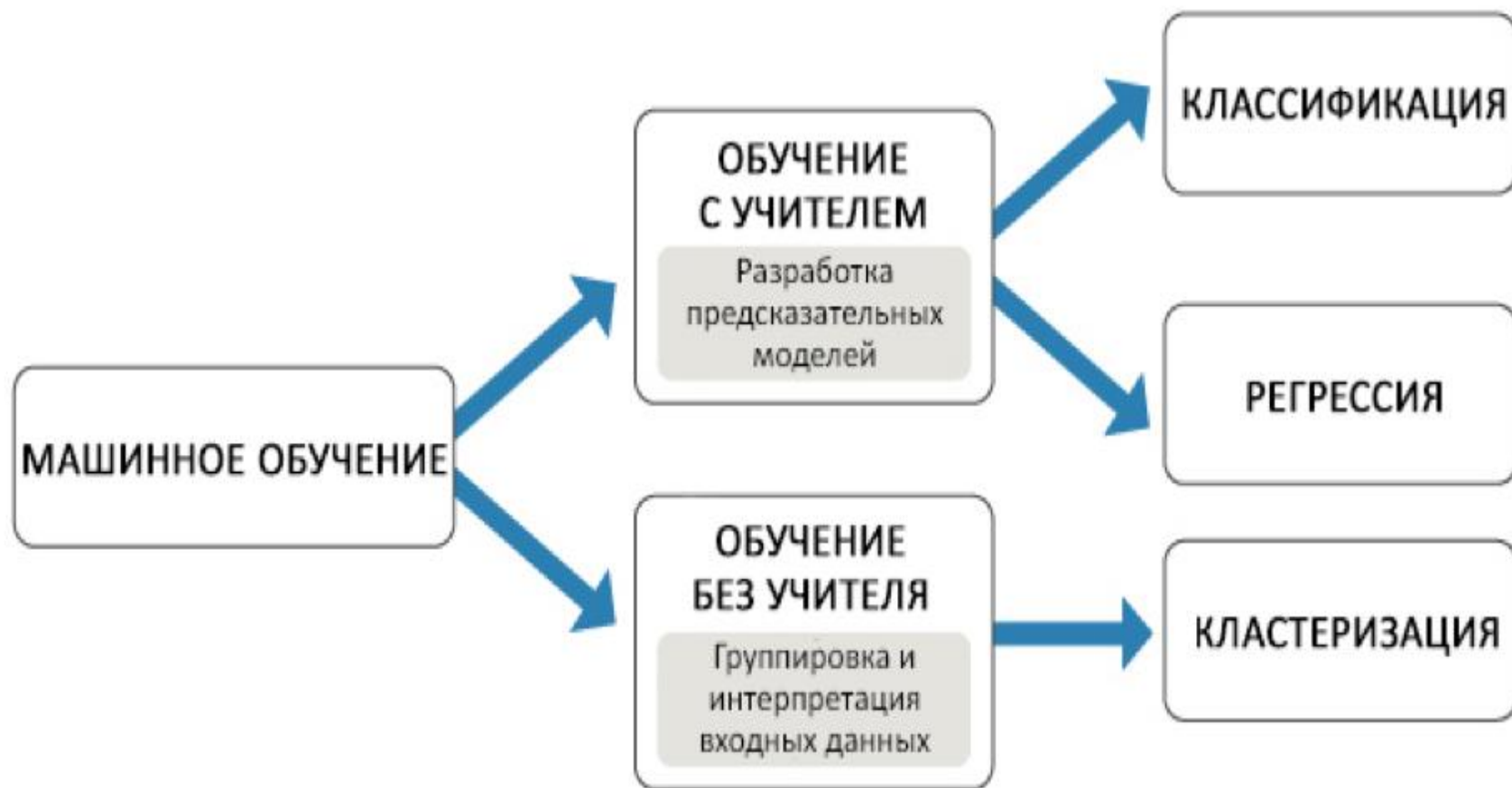
(Иначе: научить машину мыслить).

- Теория **сильного** искусственного интеллекта предполагает, что компьютеры могут приобрести способность мыслить и осознавать себя как отдельную личность (в частности, понимать собственные мысли), хотя и не обязательно, что их мыслительный процесс будет подобен человеческому.
- Теория **слабого** искусственного интеллекта отвергает такую возможность и предполагает только технологическое приложение систем ИИ.

Что такое машинное обучение

- **Машинное обучение** (*machine learning*, ML) — класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества сходных задач. Для построения таких методов используются средства математической статистики, численных методов, методов оптимизации, теории вероятностей, теории графов.
- Различают два типа обучения:
- **Обучение по прецедентам**, или **индуктивное обучение**, основано на выявлении эмпирических закономерностей в данных.
- **Дедуктивное обучение** предполагает формализацию знаний экспертов и их перенос в компьютер в виде базы знаний.

Обучение на основе нейронных сетей



Что такое глубокое обучение

- Глубокое обучение (*Deep learning*) — совокупность методов машинного обучения, основанных на обучении *представлениям*, а не специализированным алгоритмам под конкретные задачи. Многие методы глубокого обучения были известны ещё в 1980-е, но результаты были невпечатляющими, пока продвижения в теории искусственных нейронных сетей и вычислительные мощности середины 2000-х не позволили создавать сложные технологические архитектуры нейронных сетей.

Нейроинформатика – основа теории современного искусственного интеллекта.

Современная нейроинформатика включает в себя две составляющие:

1. Исследование и моделирование биологических процессов в реальных нервных системах.
2. Создание технических систем на базе моделей нервной системы (в том числе человека).

В то же время нейроинформатика становится частью исследований в области искусственного интеллекта.

Происходит переориентация исследований в области искусственного интеллекта с логических задач на задачи моделирования биологических процессов.

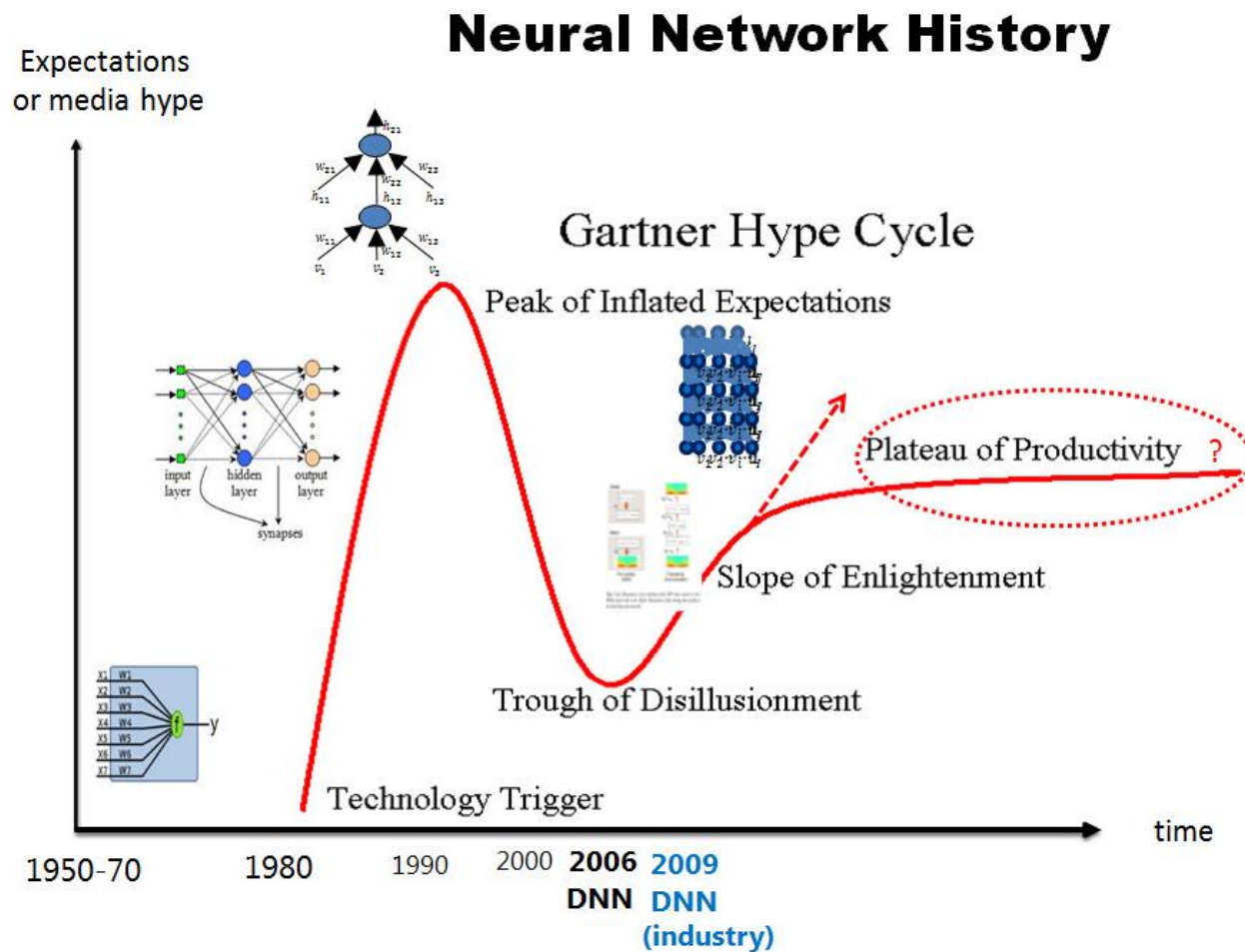
Современное состояние ИИ

- Когда программа Google DeepMind AlphaGo победила профессионального игрока в го Ли Се-дола из Южной Кореи, журналисты пытались объяснить эту победу с помощью терминов «искусственный интеллект», «машинное обучение» и «глубокое обучение». Все три являются причиной безоговорочной победы AlphaGo над Ли. Но все-таки это разные вещи.

Этапы развития теории искусственных нейронных сетей

- 1943 г. У.С. МакКаллок и В.Питтс «Логическое исчисление идей, относящихся к нервной активности».
- 1948 г. Н. Винер «Кибернетика».
- 1948 г. Дж. Фон Нейман «Теория автоматов».
- 1949 г. Д.О. Хебб «Организация поведения».
- 1954 г. М. Минский «Обучение с подкреплением». (Док.дис.).
- 1958 г. Ф. Розенблатт «Персептрон».
- 1967 г. М.Минский и С. Пейперт «Персептроны» (ограничения).
- 1973 г. Т. Кохонен «Самоорганизующиеся карты».
- 1980 г. С. Гроссберг «Теория адаптивного резонанса».
- 1982 г. Дж. Хопфилд «Рекуррентные сети» («Динамические сети»).
- 1983 г. С. Киркпатрик «Имитация отжига».
- 1983 г. Э.Г. Барто «Обучение с подкреплением».
- 1986 г. Д.Е. Руммельхарт «Обратное распространение ошибки».
- 1988 г. Д.С. Брумхед «Радиальные базисные функции».
- 1989 г. Ян ЛеКун «Сверточные сети».
- 1992 г. В.Н. Вапник «Машины опорных векторов» (SVM, VCdim).
- 2006 г. Дж. Хинтон, Йош. Бенджио, Ян ЛеКун «Сети глубокого обучения».
- Современная революция на базе сетей глубокого обучения (LSTM, CNN) и GPU.
- 2017 г. Концепция «внимания» и разработка архитектуры «трансформера». реп
- 2020 г. ChatGPTM, T-5,

Эволюция интереса к нейронным сетям



Области применения искусственных нейронных сетей

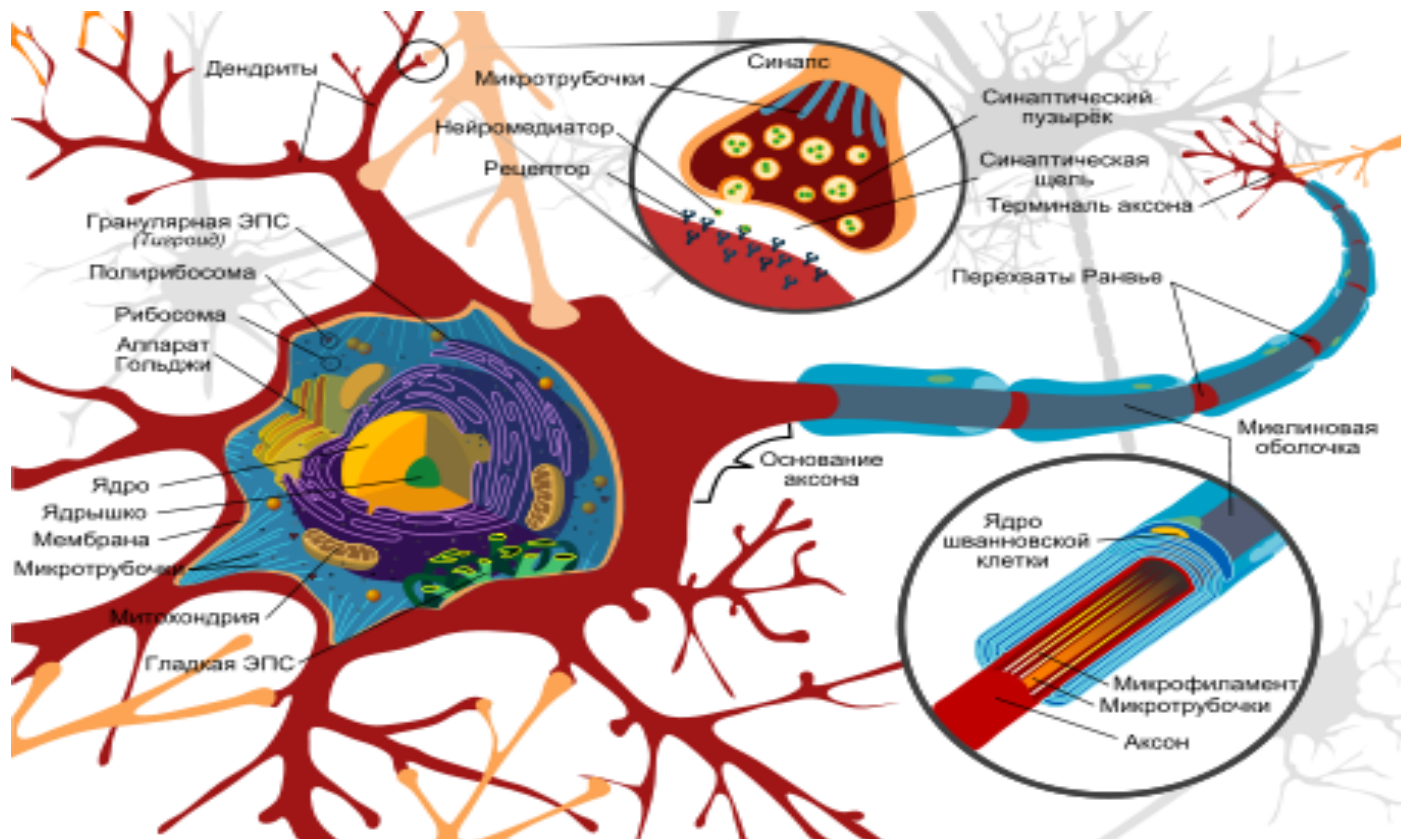
1. Аппроксимация функций многих переменных.
2. Классификация и распознавание образов.
3. Прогнозирование временных рядов.
4. Управление сложными динамическими системами.
5. Ассоциативная память.
6. Автоматический перевод.
7. Контекстное понимание смысла.

Современное состояние и перспективы развития ИИС

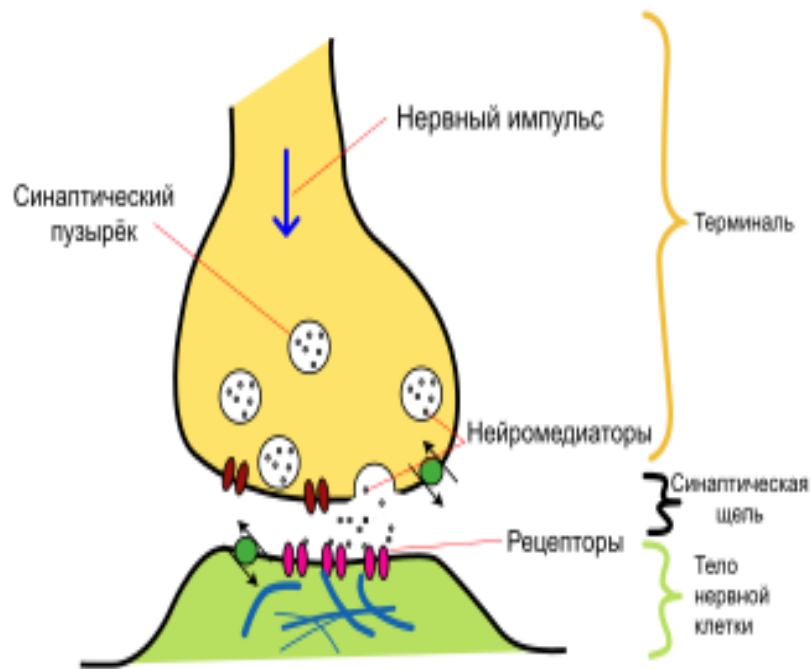
- Технологии глубокого обучения (deep learning) вызвали революцию в области Искусственного Интеллекта. За последние 8-10 лет большинство сложных задач ИИ, таких как распознавание речи, компьютерное зрение, машинный перевод, не поддававшиеся решению десятилетиями оказались практически решены. В настоящее время качество решения этих задач компьютерами сравнимо с человеческим.
- Дальнейшее развитие систем ИИС связано с более глубоким пониманием процессов обработки информации мозгом и построением адекватных иерархических моделей нервной системы. В этом направлении идет развитие как аппаратной архитектуры компьютеров (массированный параллелизм), так и создание соответствующего программного обеспечения.

Нейробиологические основы ИНС

- Основным элементом нервной системы является нервная клетка, называемая **нейрон**.



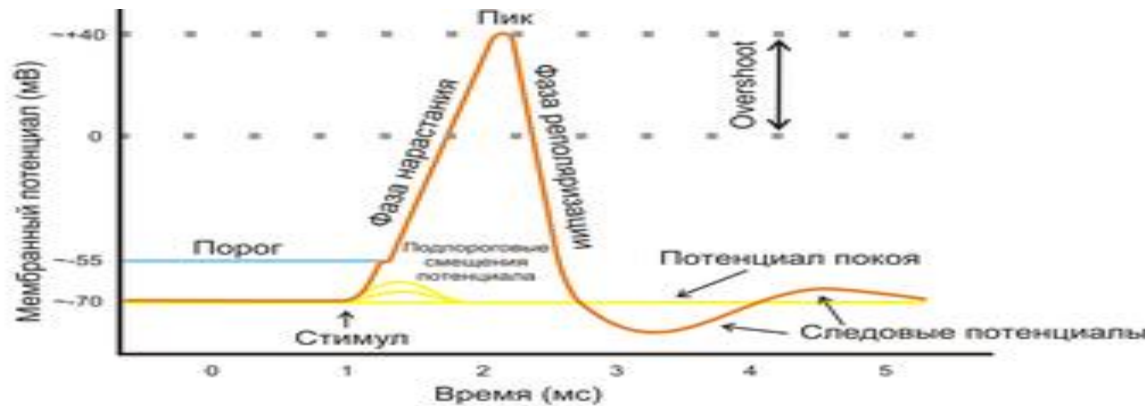
Нейробиологические основы ИНС



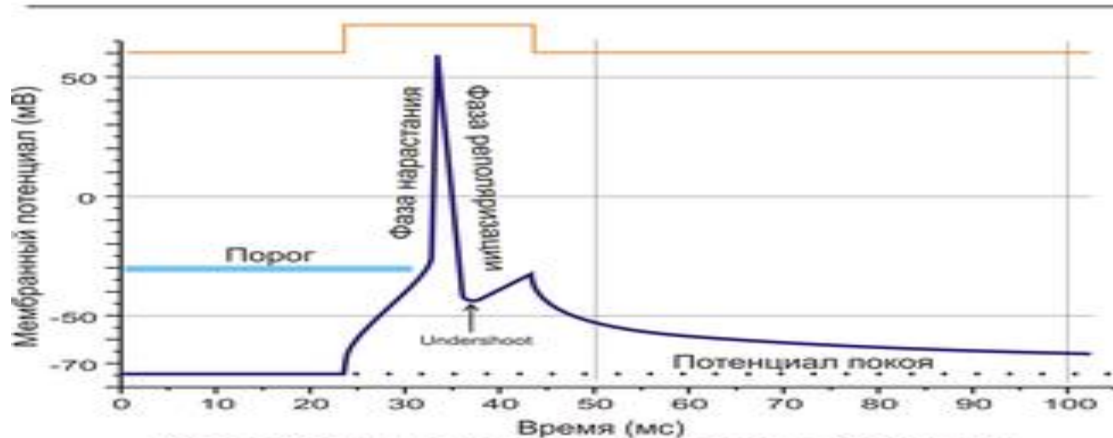
Нейромедиатор
биологически активные химические вещества,
посредством которых осуществляется передача
электрохимического импульса от нервной
клетки через
синаптическое пространство между
нейронами

Нейробиологические основы ИНС

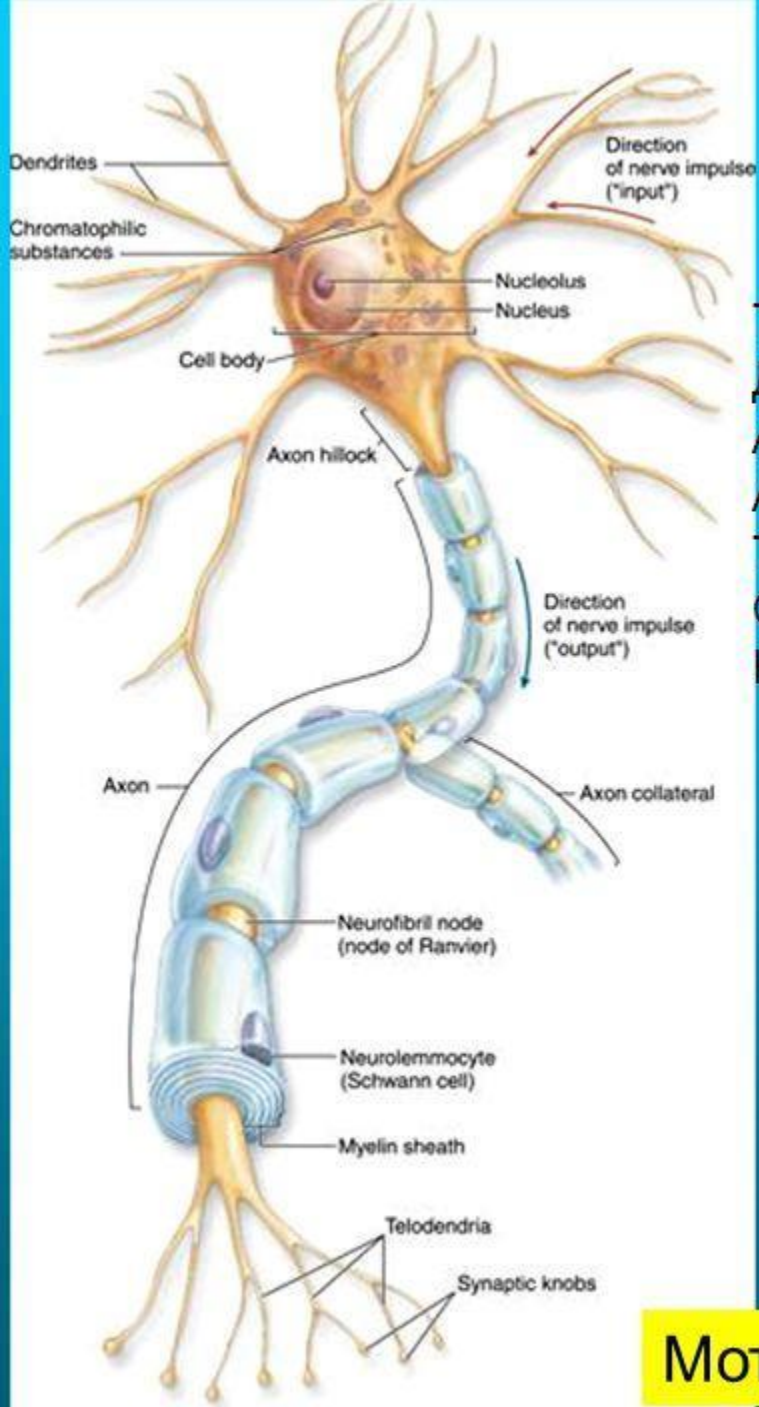
Нервный импульс



Схематический потенциал действия

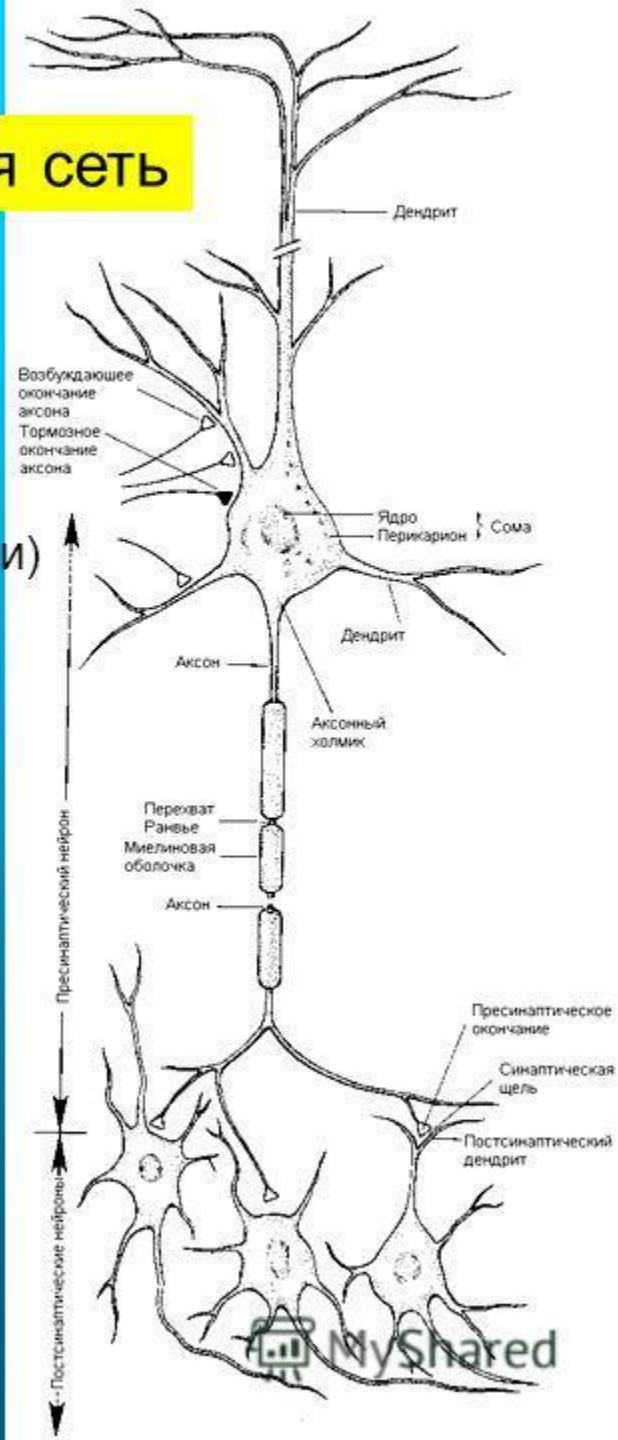


Ход реального потенциала действия



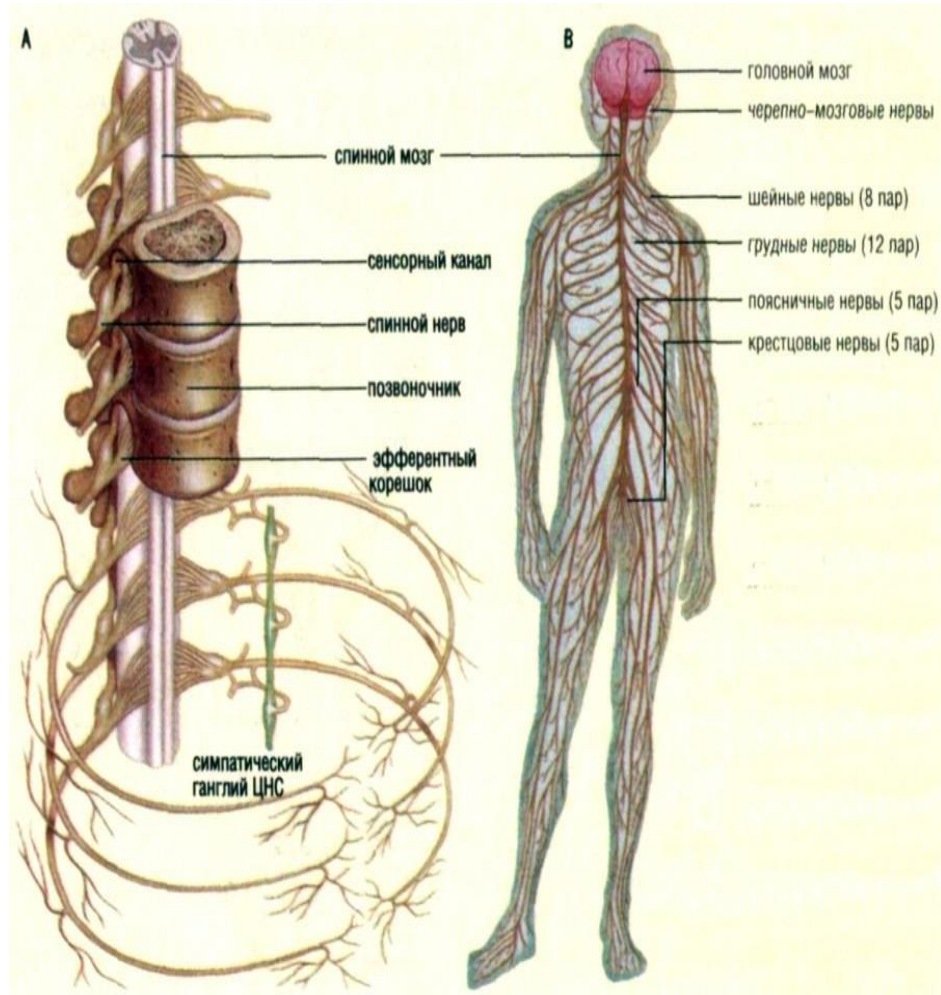
Тело (сoma)
 Дендрит
 Аксон
 Аксонный холмик
 Терминали (телодендрии)
 Синапс
 Нейромедиатор
 (нейротрансмиттер)

Нервная сеть



Мотонейрон

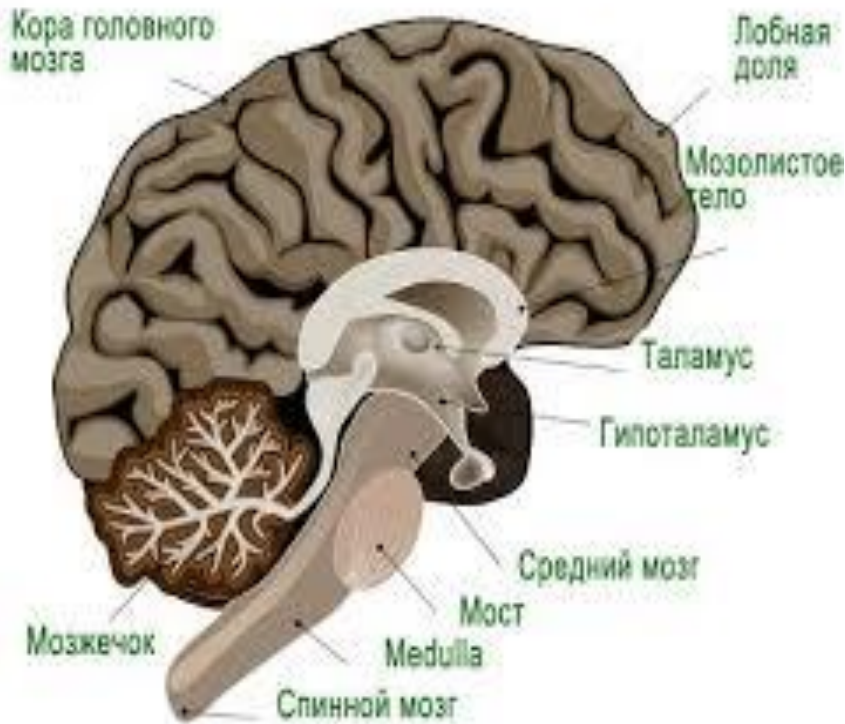
Иерархическая структура нервной системы



НЕРВНАЯ СИСТЕМА,

система, состоящая из взаимосвязанных нервных клеток, или НЕЙРОНОВ, которая координирует все функции организма, рост, физическую и умственную активность. У низших животных, таких как медузы, она состоит из *сети нервов*, без центра, или мозга. У позвоночных нервная система состоит из ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ЦНС), включающей в себя головной и спинной МОЗГ, и ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, соединяющей ЦНС со всеми частями тела.

МОЗГ



- Головной мозг человека содержит в среднем 100 миллиардов нейронов и потребляет для питания 50 % глюкозы, вырабатываемой печенью и поступающей в кровь

Модель НС Маккаллока-Питтса

- Первой формальной моделью нейронных сетей (НС) была модель МакКаллока-Питтса, уточненная и развитая Клини. Впервые было установлено, что НС могут выполнять любые логические операции и вообще любые преобразования, реализуемые дискретными устройствами с конечной памятью. Эта модель легла в основу теории логических сетей и конечных автоматов и активно использовалась психологами и нейрофизиологами при моделировании некоторых локальных процессов нервной деятельности. В силу своей дискретности она вполне согласуется с компьютерной парадигмой и, более того, служит её «нейронным фундаментом».

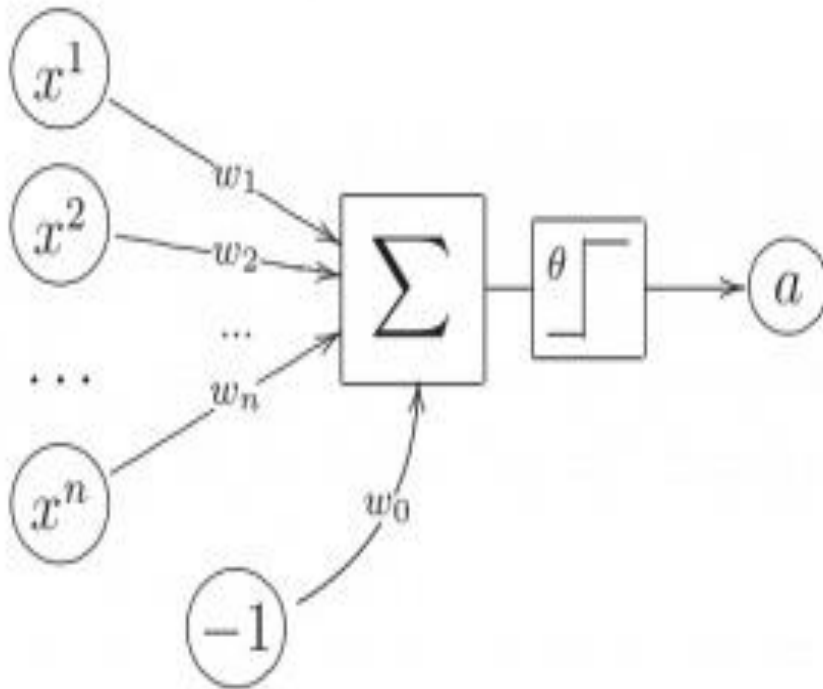
Нейронные сети и конечные автоматы

- **Автоматы.** Сборник статей под ред. К.Э. Шеннона и Дж. Маккарти. – М.: ИЛ, - 1956 г. Русская редакция:

Ю.Т. Медведев и Ф.В. Широков.

1. У.С. Маккаллок, У. Питтс. Логическое исчисление идей, относящихся к нервной активности. (1943 г.)
2. С.К. Клини. Представление событий в нервных сетях и конечных автоматах. (1951 г.)
3. Дж. Нейман. Вероятностная логика и синтез надежных организмов из ненадежных элементов. (1953 г.)

Модель нейрона МакКаллока-Питтса



- нейрон вычисляет n-арную булеву функцию

$$a(x) = \varphi\left(\sum_{j=1}^n w_j x^j - w_0\right)$$

где $\varphi(z) = [z \geq 0]$ - ступенчатая функция Хевисайда.

В теории нейронных сетей функцию φ , преобразующую значение суммарного импульса в выходное значение нейрона, принято называть функцией активации. Таким образом, модель МакКаллока-Питтса

эквивалентна

**пороговому
классификатору.**

линейному

Пороговая функция активации

- Нейрон с пороговой передаточной функцией может моделировать различные логические функции.

$$f(u) = \begin{cases} 1 & \text{if } u \geq T \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad u = \sum_{i=1}^n w_i x_i + 0$$

Можно, задав веса входных сигналов W и порог чувствительности T , заставить нейрон выполнять конъюнкцию (логическое «И») и дизъюнкцию (логическое «ИЛИ») над входными сигналами, а также логическое отрицание («НЕ») входного сигнала. Этим трем операциям достаточно, чтобы смоделировать абсолютно любую логическую функцию любого числа аргументов.

Формальная модель ИНС МакКаллока-Питтса

- Разработана модель нейрона как простейшего процессорного элемента, выполняющего вычисление переходной функции от скалярного произведения вектора входных сигналов и вектора весовых коэффициентов;
- Предложена конструкция сети таких элементов для выполнения логических и арифметических операций.
- Модель не предполагала процесса обучения.

Современная модель ИН

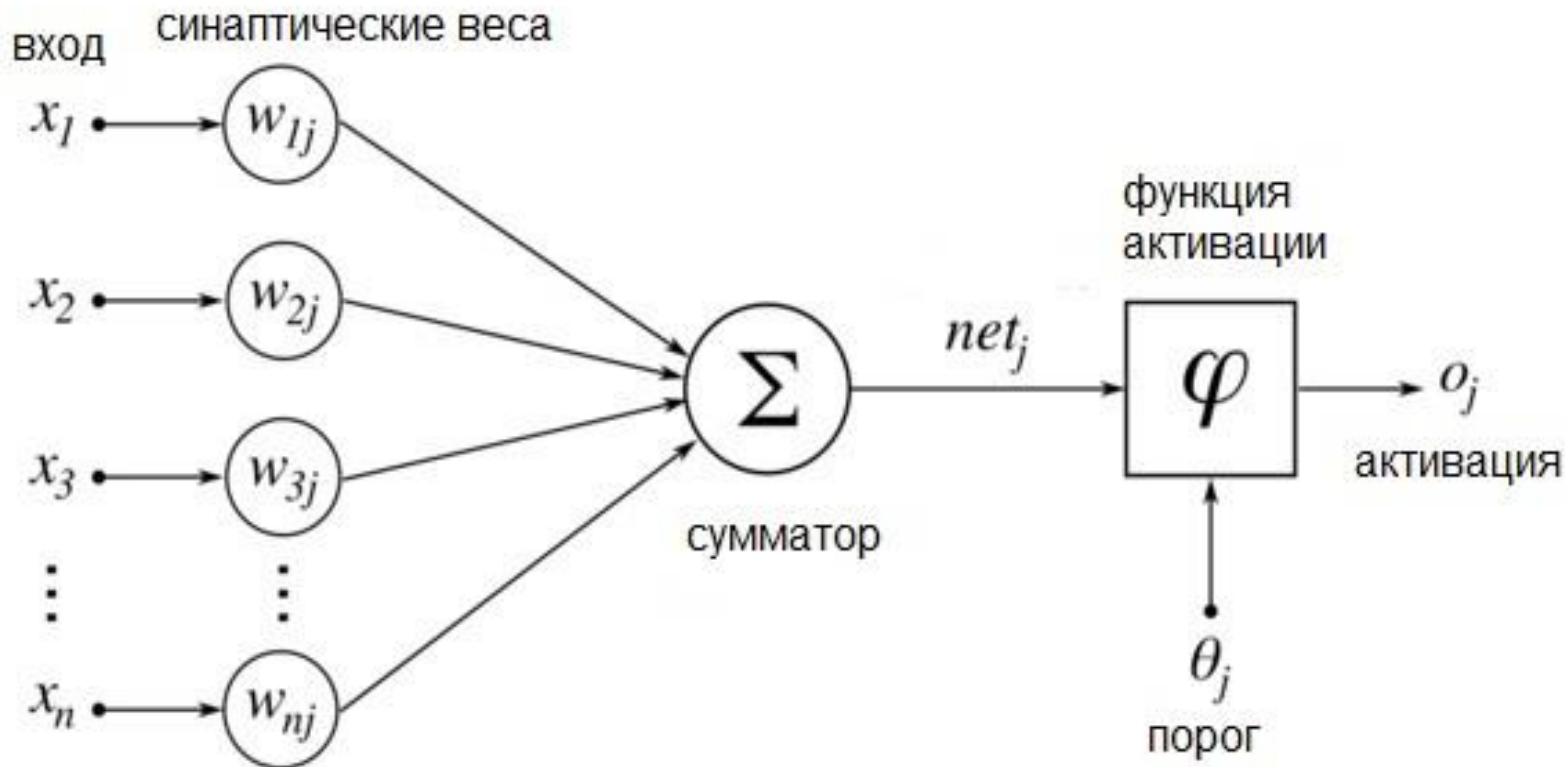


Рисунок 1 — Модель искусственного нейрона

Функции активации

Название	Формула	Область значений
1	2	3
Линейная	$f(s) = ks$	$(-\infty, \infty)$
Полулинейная	$f(s) = \begin{cases} ks, & s > 0, \\ 0, & s \leq 0 \end{cases}$	$(0, \infty)$
Логистическая (сигмоидальная)	$f(s) = \frac{1}{1 + e^{-as}}$	$(0, \infty)$
Гиперболический тангенс (сигмоидальная)	$th(s) = \frac{e^{as} - e^{-as}}{e^{as} + e^{-as}}$	$(-1, 1)$
Экспоненциальная	$f(s) = e^{-as}$	$(0, \infty)$
Синусоидальная	$f(s) = \sin(s)$	$(-1, 1)$

Функция активации нейрона

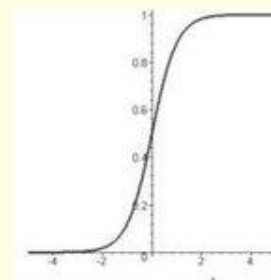


Значение на выходе нейрона – это функция от его состояния – функция активации:

$$Y = f(s)$$

Чаще всего, используется логистическая функция или функция S-образного вида (**сигмоид**):

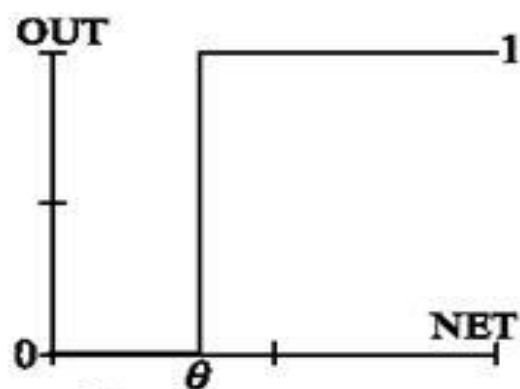
$$f(s) = 1/(1 + e^{-as})$$



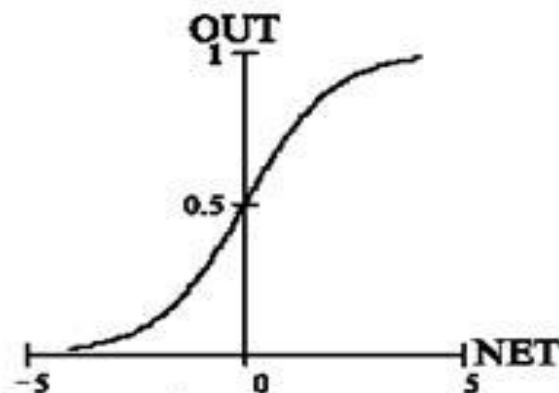
Одна из причин, по которой сигмоид используется в нейронных сетях, это простое выражение его производной через саму функцию (которое позволило существенно сократить вычислительную сложность метода обратного распространения ошибки, сделав его применимым на практике):

$$f'(s) = f(s) \times (1 - f(s))$$

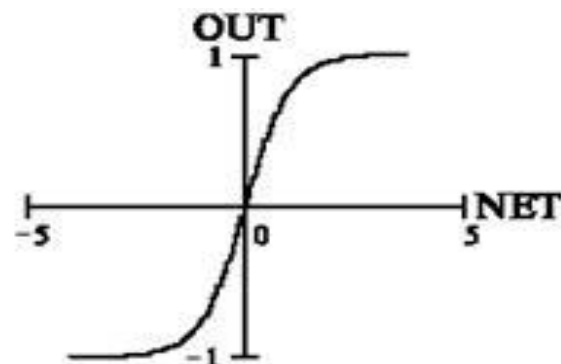
Функции активации



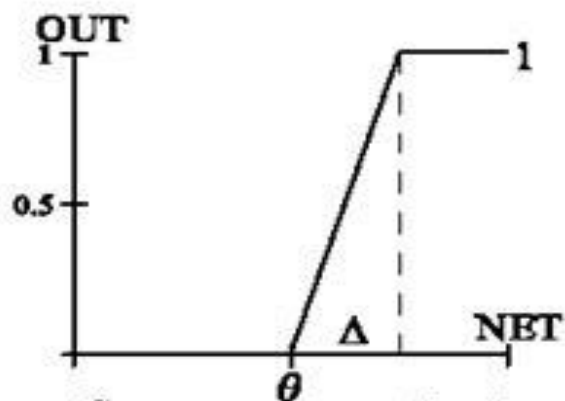
Жесткая ступенька



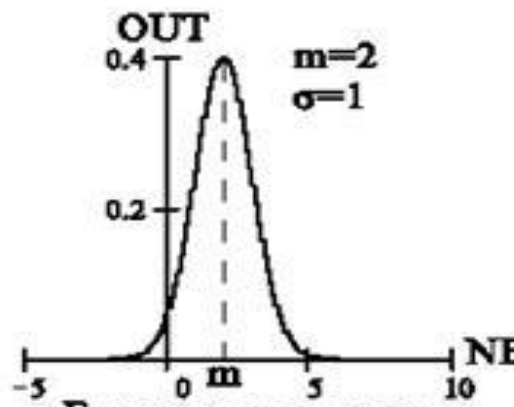
Сигмоида (логистическая кривая)



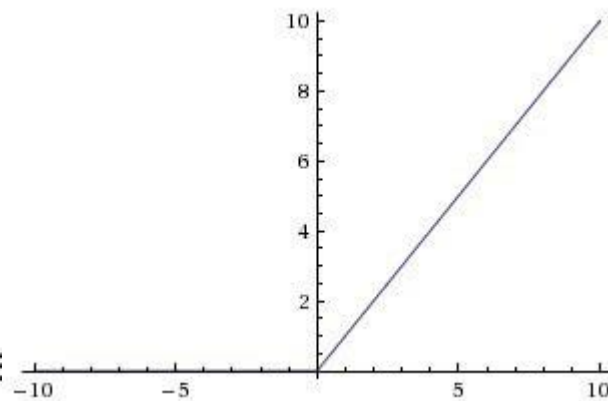
Гиперболический тангенс



Ступенька с линейной частью

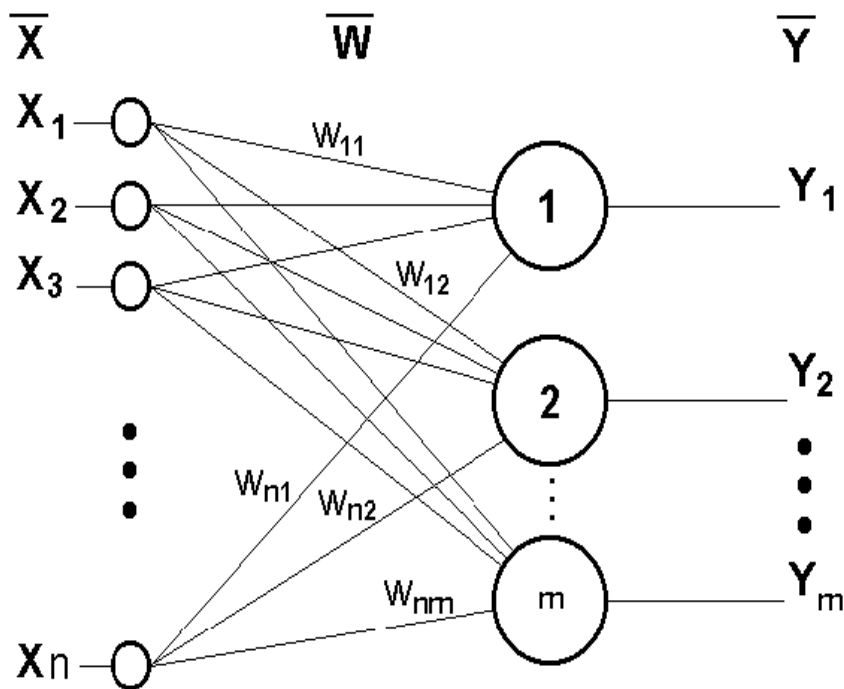


Гауссовская кривая



ReLU

Персептрон Розенблатта

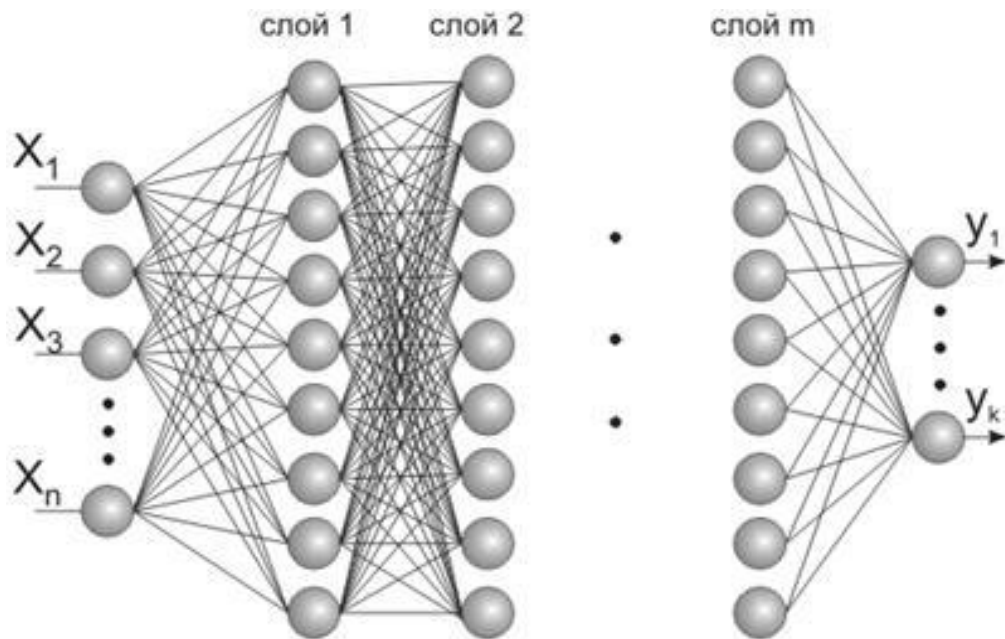


Математическая или компьютерная модель восприятия информации мозгом.

Предложена Френком Розенблаттом в 1957 году и впервые реализованная в виде электронной машины "Марк -1" в 1960 году.

Перцептрон стал одной из первых моделей нейросетей а «Марк-1» — первым в мире нейрокомпьютером.

Многослойный персептрон



ЛИТЕРАТУРА

1. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. – М.: «Вильямс», 2006. – 1104 с.
2. Оссовский С. Нейронные сети для обработки информации / пер. с польского И.Д. Рудинского. – М.: Горячая линия-Телеком, 2017. – 448 с.
3. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника. Теория и практика / пер. с англ. – М.: Мир, 1992. – 240 с.
4. Николенко С., Кадурын А., Архангельская Е. Глубокое обучение. – СПб.: Питер. 2018. – 480 с.
5. Николлс Дж.Г., Мартин А.Р., Валлас Б.Дж., Фукс П.А. От нейрона к мозгу. - М.: Едиториал УРСС, 2003. — 672 с.
6. Траск Э. Грокаем глубокое обучение. - СПб.: Питер, 2019. – 352 с.
7. Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвиль А. Глубокое обучение. – 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 652 с.

DEEP LEARNING LIBRARY

MISCELLANEOUS

- 1. Google Plus - Deep Learning Community
- 2. Caffe Webinar
- 3. 100 Best Github Resources in Github for DL
- 4. Word2Vec
- 5. Caffe DockerFile
- 6. TorontoDeepLEarning convnet
- 7. Vision data sets
- 8. Fantastic Torch Tutorial My personal favourite. Also check out gfx.js

DEEP LEARNING LIBRARY

COURSES

- 1. Machine Learning by Andrew Ng in Coursera
- 2. Neural Networks for Machine Learning by Geoffrey Hinton in Coursera
- 3. Neural networks class by Hugo Larochelle from Université de Sherbrooke
- 4. Deep Learning Course by CILVR lab @ NYU
- 5. CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition On-Going
- 6. Probabilistic Graphical Model by Daphne Koller in Coursera
- 7. Kevin Duh Class for Deep Net Deep Learning and Neural Network

DEEP LEARNING LIBRARY

VIDEO AND LECTURES

- 1. How To Create A Mind By Ray Kurzweil - Is a inspiring talk
- 2. Deep Learning, Self-Taught Learning and Unsupervised Feature Learning By Andrew Ng
- 3. Recent Developments in Deep Learning By Geoff Hinton
- 4. The Unreasonable Effectiveness of Deep Learning by Yann LeCun
- 5. Deep Learning of Representations by Yoshua Bengio
- 6. Principles of Hierarchical Temporal Memory by Jeff Hawkins
- 7. Machine Learning Discussion Group - Deep Learning w/ Stanford AI Lab by Adam Coates
- 8. Making Sense of the World with Deep Learning By Adam Coates
- 9. Demystifying Unsupervised Feature Learning By Adam Coates
- 10. Visual Perception with Deep Learning By Yann LeCun

DEEP LEARNING LIBRARY

PAPERS

- 1. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks
- 2. Using Very Deep Autoencoders for Content Based Image Retrieval
- 3. Learning Deep Architectures for AI
- 4. CMU's list of papers

DEEP LEARNING LIBRARY

WEB SITES

- 1. deeplearning.net
- 2. deeplearning.stanford.edu
- 3. deeplearning.cs.toronto.edu

DEEP LEARNING LIBRARY

TUTORIALS

- 1. UFLDL Tutorial 1
- 2. UFLDL Tutorial 2
- 3. Deep Learning for NLP (without Magic)
- 4. A Deep Learning Tutorial: From Perceptrons to Deep Networks

DEEP LEARNING LIBRARY

FRAMEWORKS

- 1. TensorFlow
- 2. PyTorch
- 3. Keras
- 4. Darknet
- 5. XGBoost

Какой фреймворк к какой задаче лучше всего применить?

- **TensorFlow** хорош для продвинутых проектов, таких как создание многослойных нейронных сетей. Может использоваться для распознавания речи, лиц, объектов и изображений, а также для работы с текстом.
- **PyTorch** подойдёт в случае, когда вам необходимо обучить модели быстро и эффективно. Удобный для быстрого прототипирования в исследованиях, а также для любителей и небольших проектов.
- **Keras** подходит для быстрого прототипирования. Хорош в кейсах, связанных с переводом, распознаванием изображений и речи.
- **Darknet** подходит для небольших проектов. Хорошо работает в задачах обнаружения.
- **XGBoost** может использоваться для решения задач регрессии, классификации, упорядочивания и пользовательских задач на предсказание.

DEEP LEARNING LIBRARY

FRAMEWORKS

- 1. TensorFlow
- 2. PyTorch
- 3. Keras
- 4. Darknet
- 5. XGBoost

DEEP LEARNING LIBRARY

DATASETS

- 1. MNIST Handwritten digits
- 2. Google House Numbers from street view
- 3. CIFAR-10 and CIFAR-100
- 4. IMAGENET
- 5. Tiny Images 80 Million tiny images
- 6. Flickr Data 100 Million Yahoo dataset
- 7. Berkeley Segmentation Dataset 500

DEEP LEARNING LIBRARY

FREE ONLINE BOOKS

- 1. Deep Learning by Yoshua Bengio, Ian Goodfellow and Aaron Courville
- 2. Neural Networks and Deep Learning by Michael Nielsen
- 3. Deep Learning by Microsoft Research
- 4. Deep Learning Tutorial by LISA lab, University of Montreal
- 7. DeepLearning4J

DEEP LEARNING LIBRARY

OTHER LINK

- 1. <https://ift6266h13.wordpress.com/home/resources/>
- 2. <http://www.slideshare.net/hammawan/deep-neural-networks>
- 3. <http://www.iro.umontreal.ca/~bengioy/talks/mlss-austin.pdf>
- 4. <http://techtalks.tv/talks/lab/59461/>
- 5. <https://www.evernote.com/shard/s433/sh/52b77d5f-a2cf-46f5-9b4c-68620f1682be/73527274007c5fa123cd6cc0d8bb10df>
- 6. <http://cl.naist.jp/~kevinduh/a/deep2014/140116-ResearchSeminar.pdf>